Trabajo Práctico N°03 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumna

Florencia Pezcara

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Gilda Dominguez

17 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos.....3

Consignas.....4

Desarrollo.....5

Consigna 1.....5

Consigna 2.....9

Conclusión.....12

Declaración de Transparencia en el Uso de IA.....13

Referencias.....14

Trabajo Práctico N°03

Introducción

En las entregas anteriores se analizó a Funding Circle como sistema abierto y se planificó la implementación de un módulo de A/B Testing con PostHog para optimizar la conversión de la página de solicitud de préstamos. En esta tercera entrega se avanza sobre la función de organización del proceso administrativo: se representa la estructura formal de la empresa mediante organigramas y se define un diccionario de datos preliminar que sostiene el flujo de información del módulo propuesto.

Objetivos

- Representar la estructura jerárquica formal de Funding Circle y ubicar en ella a las unidades que participan del proyecto.
- Identificar las relaciones de autoridad lineal y de staff.
- Definir las entidades de datos críticas del módulo de A/B Testing, sus campos, tipos y relaciones.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

Se presentan dos organigramas: el general de la empresa (Figura 1) y el del área de Tecnología, responsable del desarrollo del módulo (Figura 2). El primero ubica al proyecto dentro de toda la organización y el segundo detalla el sector que lo construye, sin sobrecargar un único gráfico. La estructura se elaboró a partir del relevamiento realizado en el TP1.

Figura 1. Organigrama general de Funding Circle

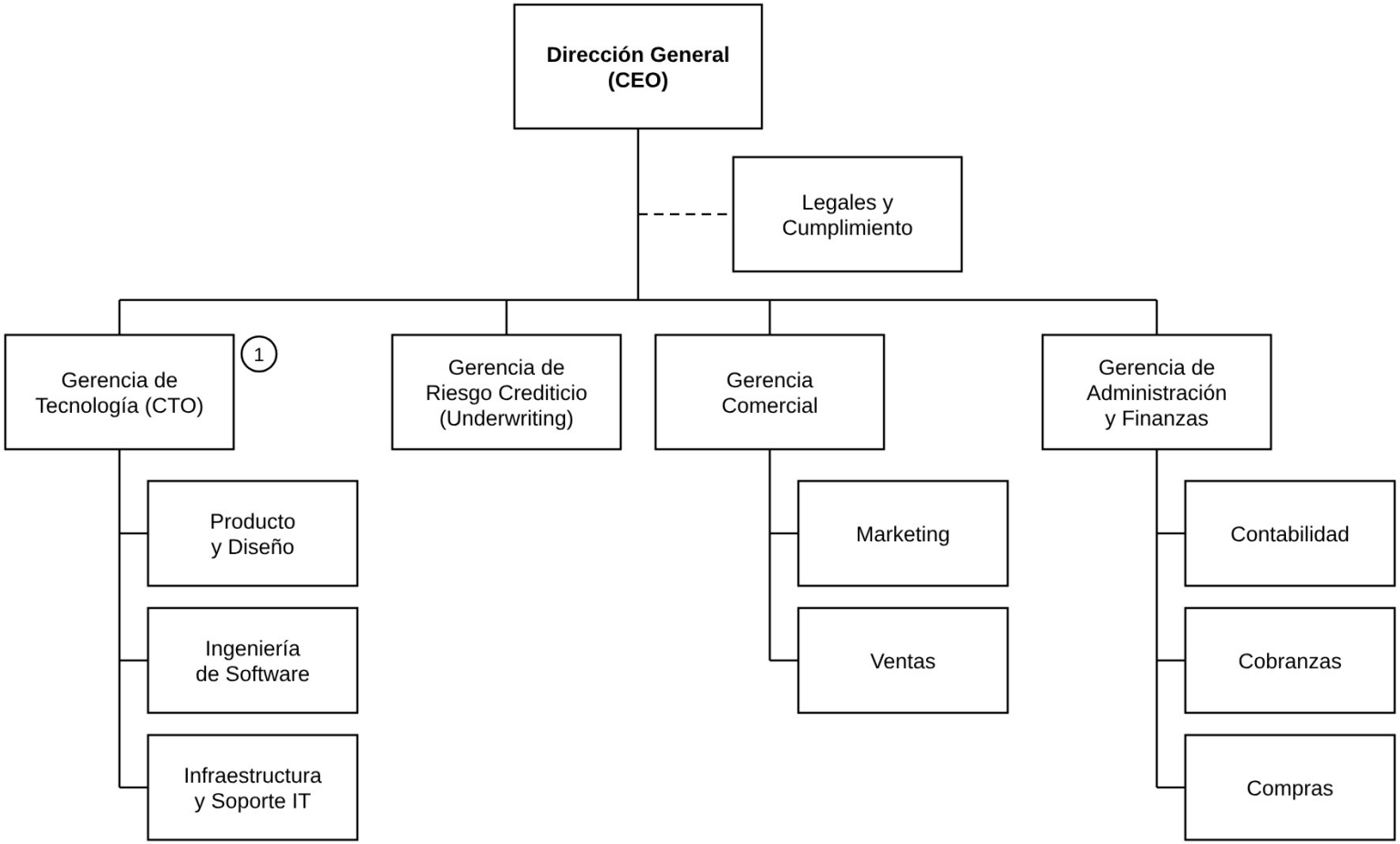
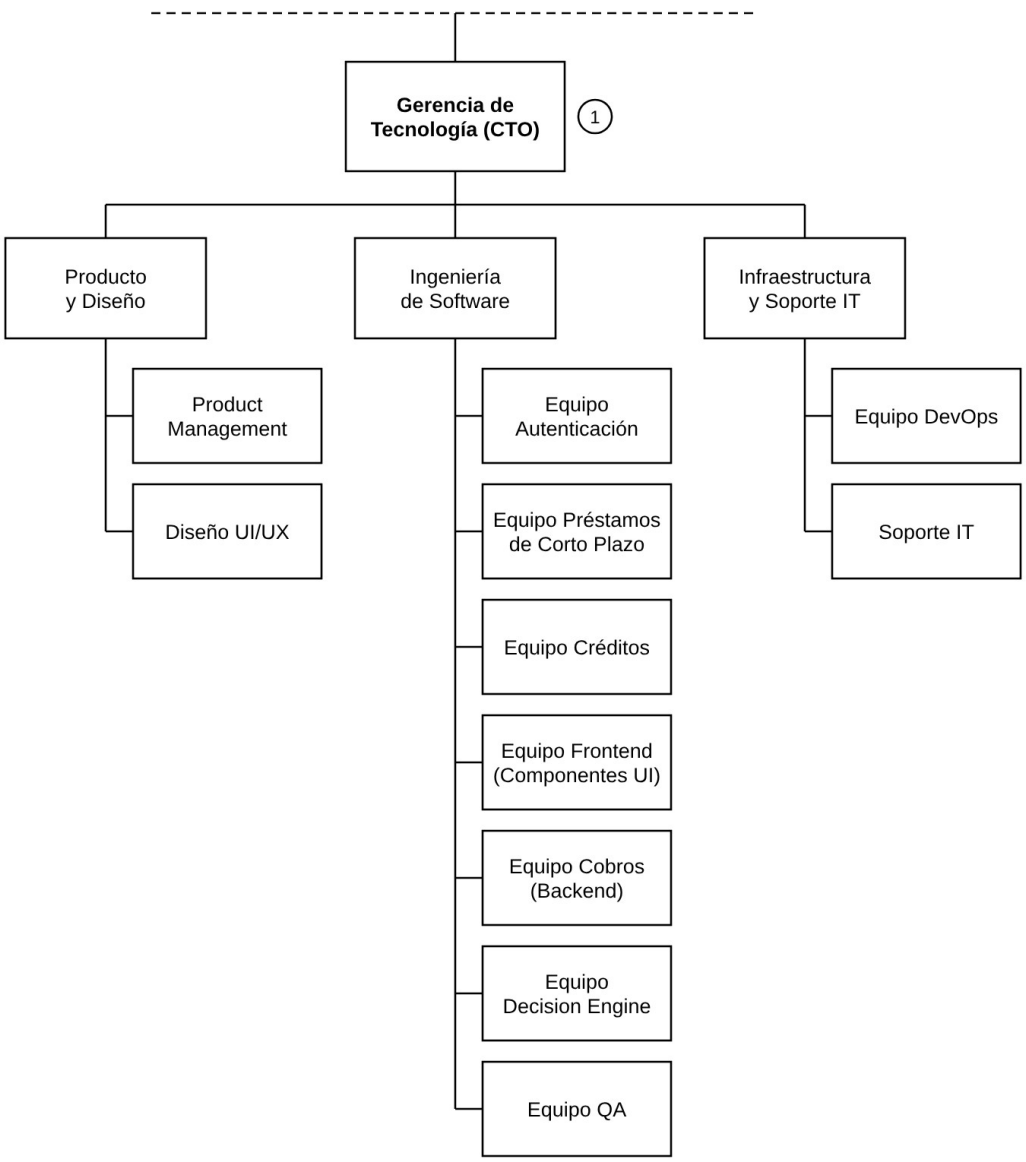


Figura 2. Organigrama del área de Tecnología (continuación del conector 1)



Interpretación

La estructura formal de Funding Circle surge de un proceso de departamentalización por funciones: las tareas homogéneas se agrupan en gerencias (Tecnología, Riesgo Crediticio, Comercial y Administración y Finanzas) que responden a la Dirección General. Se respetan los principios de organización vistos en la materia:

- **Unidad de mando:** cada sector depende de un solo superior. Por ejemplo, Marketing utiliza PostHog y analiza los experimentos junto con Producto, pero jerárquicamente depende solo de la Gerencia Comercial.
- **Distinción entre línea y staff:** Legales y Cumplimiento asesora y controla que las campañas y los textos de la plataforma cumplan con la FCA, pero no tiene autoridad lineal sobre las demás unidades; por eso se une a la Dirección General con línea de trazos.
- **Espacio de control:** se evitaron niveles con un único subordinado (delegación "uno a uno"); por eso la Gerencia de Riesgo Crediticio no tiene un departamento debajo. El sector con más dependientes es Ingeniería, con siete equipos coordinados por los Engineering Managers.

El proyecto de A/B Testing depende de Tecnología, pero lo analiza Marketing, que pertenece a la Gerencia Comercial: aunque la autoridad formal es vertical, su ejecución requiere coordinación horizontal entre áreas, que en la práctica resuelve el Product Manager.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

El diccionario de datos es un conjunto de metadatos que describe las características lógicas de los datos de un sistema. Sirve para asignar un único significado a cada dato, documentar el sistema y detectar errores u omisiones.

Se definieron cuatro entidades que sostienen el flujo del módulo: un visitante entra a la página de solicitud, PostHog le asigna una variante del experimento y se registra la visita; si el visitante completa el formulario, se genera una solicitud vinculada a esa visita. Además de las columnas que pide la consigna (campo, tipo de dato y descripción), se agregó la columna Llave, tomada del ejemplo de diccionario de la cátedra, porque muestra cómo se relacionan las entidades.

Entidad 1: Experimento

Campo	Tipo de dato	Descripción	Llave
id_experimento	Integer	Código único del experimento.	PK
nombre	String	Nombre descriptivo, por ejemplo "Formulario de solicitud simplificado".	
feature_flag	String	Clave del feature flag de PostHog que controla qué variante se muestra.	
metrica_principal	String	Evento que define el éxito del experimento: "solicitud_enviada" (el visitante llega a la página de confirmación).	
metrica_guardrail	String	Métrica de resguardo que no debe empeorar, por ejemplo "tasa de aprobación de solicitudes".	
fecha_inicio	Date	Fecha de lanzamiento del experimento.	
fecha_fin	Date	Fecha de cierre prevista; posterior a la de inicio.	
esta_activo	Boolean	Indica si el experimento está en curso.	

Entidad 2: Variante

Campo	Tipo de dato	Descripción	Llave
id_variante	Integer	Código único de la variante.	PK
id_experimento	Integer	Experimento al que pertenece.	FK
etiqueta	String	Nombre de la variante dentro del feature flag de PostHog: "control" (diseño actual) o "test" (nuevo diseño).	

Campo	Tipo de dato	Descripción	Llave
porcentaje_trafico	Integer	Porcentaje de visitantes que ven esta variante (0 a 100; la suma de las variantes de un experimento da 100).	
es_control	Boolean	Indica si es la versión original contra la que se compara.	

Entidad 3: Visita

Campo	Tipo de dato	Descripción	Llave
id_visita	Integer	Código único de la visita a la página de solicitud.	PK
id_visitante	String	Identificador anónimo que PostHog asigna al visitante.	
id_variante	Integer	Variante que se le mostró al visitante.	FK
fecha_hora	DateTime	Fecha y hora de ingreso a la página.	
convirtio	Boolean	Indica si la visita terminó en una solicitud enviada.	

Entidad 4: Solicitud de préstamo

Campo	Tipo de dato	Descripción	Llave
id_solicitud	Integer	Código único de la solicitud.	PK
id_visita	Integer	Visita en la que se originó la solicitud; a través de ella se conoce la variante que vio el solicitante.	FK
monto_solicitado	Decimal	Importe pedido, entre £10.000 y £750.000.	
plazo_meses	Integer	Plazo de devolución solicitado, entre 6 y 72 meses (6 meses a 6 años).	
fecha_envio	DateTime	Fecha y hora de envío de la solicitud.	
estado	String	Situación de la solicitud: enviada, en revisión, aprobada o rechazada.	

Referencias de la columna Llave: PK (clave primaria) identifica cada registro de forma única dentro de su entidad; FK (clave foránea) es un campo que hace referencia a la clave primaria de otra entidad y así las relaciona.

Interpretación

Experimento reúne los parámetros que definen la prueba: qué se mide (métrica principal y métrica guardrail), durante qué período y con qué feature flag. *Variante* describe cada versión de la página que puede recorrer el visitante y qué porcentaje del tráfico recibe, para que la comparación entre el diseño actual y el nuevo sea equilibrada.

Visita registra a todos los que vieron la página, conviertan o no, y permite transformar datos en información para la toma de decisiones: la tasa de conversión de cada variante (visitas con *convirtio* verdadero sobre el total) es lo que mide la meta del TP2 de aumentar un 8% la conversión. *Solicitud de préstamo* agrega una métrica guardrail, un indicador del negocio que no debe empeorar: con su *estado* se compara la tasa de aprobación de cada variante, para confirmar que un diseño no atrae más solicitudes que luego se rechazan.

Conclusión

La estructura formal de Funding Circle muestra una organización funcional, con un área legal de staff, en la que el proyecto de A/B Testing depende principalmente de Tecnología pero requiere la participación de la Gerencia Comercial. El diccionario de datos preliminar define la información mínima para que el módulo funcione y para medir las metas planteadas en la entrega anterior, y deja la base para el modelado de datos de las etapas siguientes.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA: se utilizó IA generativa como herramienta de apoyo para estructurar el trabajo, depurar ideas y asistir en la redacción con un tono formal y académico. Las decisiones de contenido y la revisión final fueron de la autora, quien se responsabiliza por la veracidad y coherencia conceptual del trabajo.

Referencias

Bueno Blanco, R.; Ramos Sásamo, M.; Berrelleza Gaxiola, C. (2018). *Elementos Básicos de Administración*. Dirección General de Escuelas Preparatorias. México.

Funding Circle. (2026). *Small business loans*. https://www.fundingcircle.com/uk/small-business-loans/

Kendall, K. E. & Kendall, J. (2005). *Análisis y Diseño de Sistemas* (6.ª ed.). Pearson Educación.

Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañama, C., Guiral Herrando, J. (2011). *Introducción a la gestión de Sistemas de Información en la empresa*. Universitat Jaume I.

Mano Carrillo, M. S. (2009). *Organigramas*. El Cid Editor.

PostHog. (s.f.). *Experiment metrics*. https://posthog.com/docs/experiments/metrics

PostHog. (s.f.). *Guardrail metrics for A/B tests, explained*. https://posthog.com/product-engineers/guardrail-metrics

Tecnicatura Universitaria en Programación. *Organización Empresarial. Unidades 3 y 4: Información en la Empresa; Administración y Herramientas de Administración*. (2025). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.